

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
— o0o —



THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU PHÍ CHUNG CƯ

Báo cáo học phần
Môn: Project 1

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Oanh
Sinh viên thực hiện : Lê Quốc An - 20236017
Lớp : CNTT Việt Pháp K68

Hà Nội - 2026

Mục lục

Mở đầu	5
1 Phân tích bài toán	6
2 Phân tích yêu cầu	7
2.1 Nghiệp vụ	7
2.2 Chức năng	7
2.2.1 Chức năng dành cho Kế toán	7
2.2.2 Chức năng dành cho Cư dân	8
3 Thiết kế chương trình	9
3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu	9
4 Xây dựng chương trình minh họa	15
4.1 Thư viện và công cụ sử dụng	15
4.2 Kết quả chương trình minh họa	15
4.2.1 Minh họa các chức năng của Ban quản trị/Kế toán (Admin nói chung)	16
4.2.2 Minh họa các chức năng của Cư dân	21
Tổng kết	25

Danh sách bảng

3.1	Đặc tả bảng users (Tài khoản người dùng)	11
3.2	Đặc tả bảng user_profiles (Hồ sơ người dùng)	11
3.3	Đặc tả bảng apartments (Thông tin căn hộ)	12
3.4	Đặc tả bảng households (Hộ gia đình/Cư dân)	12
3.5	Đặc tả bảng fee_definitions (Định nghĩa loại phí)	12
3.6	Đặc tả bảng meter_readings (Chỉ số công tơ)	13
3.7	Đặc tả bảng invoices (Hóa đơn)	14
3.8	Đặc tả bảng invoice_items (Chi tiết hóa đơn)	14

Danh sách hình vẽ

3.1	Biểu đồ quan hệ thực thể ERD	10
4.1	Màn hình đăng nhập dành cho Admin	16
4.2	Giao diện Dashboard Quản lý biên lai và các loại phí	16
4.3	Dashboard Cập nhật và chốt chỉ số điện/nước	17
4.4	Dashboard Quản lý cấu hình phí	17
4.5	Dashboard Quản lý tòa nhà và tài khoản	18
4.6	Biên lai thu phí đã được cư dân thanh toán	18
4.7	Màn hình thêm cấu hình phí mới	19
4.8	Popup cảnh báo nếu cập nhật phí sau khi đã chốt	19
4.9	Màn hình thêm phí lẻ	20
4.10	Dashboard cập nhật chỉ số Điện/Nước trong trường hợp của tháng cũ (Không được sửa lại)	20
4.11	Màn hình đăng nhập của Cư dân	21
4.12	Màn hình hiển thị các biên lai của cư dân (Trường hợp đã thanh toán và thanh toán dư do sửa đổi của ADMIN)	21
4.13	Màn hình chi tiết biên lai khi đã thanh toán	22
4.14	Biên lai thanh toán	22
4.15	Màn hình hiển thị các biên lai của cư dân (Trường hợp chưa thanh toán	23
4.16	Màn hình chi tiết biên lai khi chưa thanh toán	23
4.17	Màn hình QR code thanh toán	24

Mở đầu

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh diễn ra mạnh mẽ, kéo theo sự hình thành của hàng loạt các tòa nhà chung cư cao tầng. Cùng với sự gia tăng về số lượng căn hộ và cư dân, công tác quản lý vận hành tòa nhà ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là trong vấn đề quản lý tài chính và các khoản thu phí dịch vụ.

Thực tế cho thấy, tại nhiều chung cư hiện nay, việc quản lý các khoản thu (như phí quản lý, phí gửi xe, tiền điện, nước, và các khoản đóng góp khác) vẫn còn được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc như Excel. Phương thức này bộc lộ nhiều hạn chế: tốn kém thời gian nhân sự, dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu, khó khăn trong việc tra cứu lịch sử công nợ, và đặc biệt là thiếu tính minh bạch đối với cư dân. Điều này đôi khi dẫn đến những tranh chấp không đáng có giữa Ban Quản Trị và cư dân.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý là một yêu cầu cấp thiết. Đề tài **"Thiết kế hệ thống quản lý thu phí chung cư"** được thực hiện nhằm mục đích xây dựng một giải pháp phần mềm tập trung, hỗ trợ tự động hóa các nghiệp vụ tính toán, lập hóa đơn và theo dõi thanh toán. Hệ thống không chỉ giúp bộ phận Kế toán/Ban Quản Trị nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu sai sót mà còn cung cấp cho cư dân một kênh thông tin minh bạch, thuận tiện để theo dõi và thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.

Chương 1

Phân tích bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống cho phép:

- Ban Quản Trị/Kế toán quản lý các loại phí và cách tính phí
- Lập hóa đơn định kỳ cho từng căn hộ
- Theo dõi tình trạng thanh toán và công nợ
- Cư dân tra cứu hóa đơn và thanh toán trực tuyến

Hệ thống cần đảm bảo tính chính xác, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Chương 2

Phân tích yêu cầu

2.1 Nghiệp vụ

- Định nghĩa và quản lý khoản phí
- Lập hóa đơn và thu phí
- Theo dõi thanh toán và công nợ
- Thanh toán trực tuyến

2.2 Chức năng

2.2.1 Chức năng dành cho Kế toán

- Tạo loại phí và cấu hình cách tính phí
- Ngừng áp dụng loại phí
- Nhập số điện/nước hàng tháng bằng tay hoặc file Excel
- Lập và chỉnh sửa hóa đơn trước khi chốt
- Chốt hóa đơn hàng tháng hoặc chốt sớm khi cư dân chuyển đi
- Điều chỉnh chỉ số khi có sai sót
- Thêm các khoản phí lẻ như phí sửa chữa, phí phạt
- Quản lý và báo cáo công nợ

2.2.2 Chức năng dành cho Cư dân

- Xem danh sách các khoản thu của căn hộ
- Xem chi tiết hóa đơn và lịch sử thanh toán
- Thanh toán trực tuyến
- Tải biên lai thanh toán

Chương 3

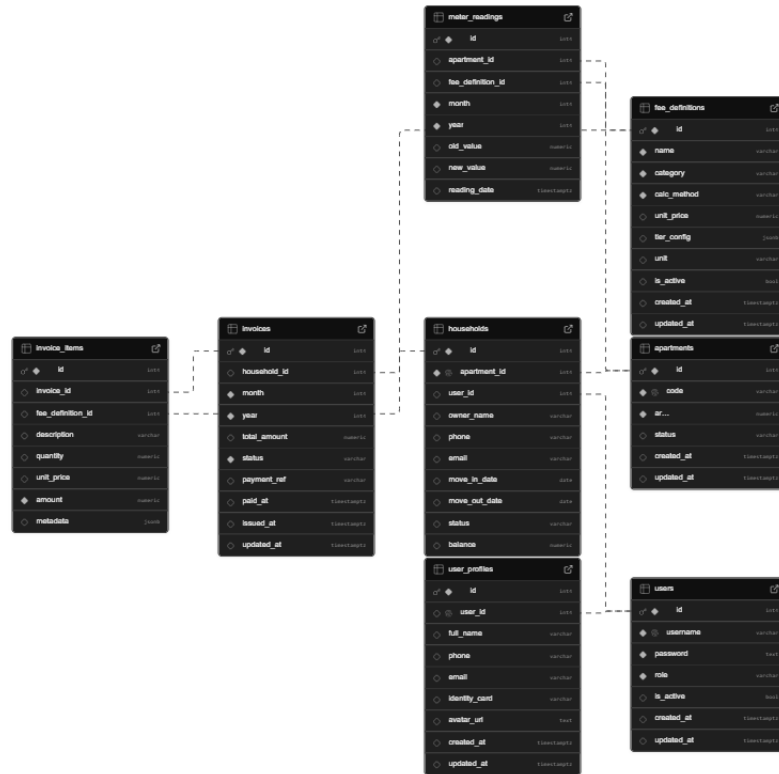
Thiết kế chương trình

3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Các thực thể chính trong hệ thống được xác định bao gồm:

- **users**: Thông tin đăng nhập
- **user_profiles**: Thông tin chi tiết người dùng
- **apartments**: Thông tin căn hộ
- **households**: Thông tin hộ cư dân
- **fee_definitions**: Định nghĩa và cấu hình phí
- **meter_readings**: Chỉ số điện nước
- **invoices**: Hóa đơn theo tháng
- **invoice_items**: Chi tiết các khoản phí trong hóa đơn

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng chuẩn hóa nhằm đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và thuận tiện mở rộng.



Hình 3.1: Biểu đồ quan hệ thực thể ERD

Đặc tả thiết kế dữ liệu cho bảng

Module 1: Quản lý Người dùng & Phân quyền

1.1. Bảng: users (Tài khoản người dùng)

Bảng 3.1: Đặc tả bảng users (Tài khoản người dùng)

Cột	Kiểu dữ liệu	Constraints	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID định danh người dùng
username	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
password	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu (đã mã hóa)
role	VARCHAR	CHECK (...)	Vai trò người dùng
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Trạng thái kích hoạt
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian cập nhật

1.2. Bảng: user_profiles (Hồ sơ người dùng)

Bảng 3.2: Đặc tả bảng user_profiles (Hồ sơ người dùng)

Cột	Kiểu dữ liệu	Constraints	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID hồ sơ
user_id	INT	FK (users), UNIQUE	Liên kết tài khoản
full_name	VARCHAR		Họ và tên đầy đủ
phone	VARCHAR		Số điện thoại
email	VARCHAR		Địa chỉ Email
identity_card	VARCHAR		Số CMND/CCCD
avatar_url	TEXT		Đường dẫn ảnh đại diện

Module 2: Quản lý Căn hộ & Cư dân

2.1. Bảng: apartments (Thông tin căn hộ)

Bảng 3.3: Đặc tả bảng apartments (Thông tin căn hộ)

Cột	Kiểu dữ liệu	Constraints	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID căn hộ
code	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Mã căn hộ (Số phòng)
area	NUMERIC	NOT NULL	Diện tích (m^2)
status	VARCHAR	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái sử dụng

2.2. Bảng: households (Hộ gia đình/Cư dân)

Bảng 3.4: Đặc tả bảng households (Hộ gia đình/Cư dân)

Cột	Kiểu dữ liệu	Constraints	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID hộ gia đình
apartment_id	INT	FK (apartments), UNIQUE	ID căn hộ sở hữu
user_id	INT	FK (users)	Tài khoản đại diện hộ
owner_name	VARCHAR		Tên chủ hộ
phone	VARCHAR		Số điện thoại liên hệ
move_in_date	DATE		Ngày chuyển đến
move_out_date	DATE		Ngày chuyển đi
balance	NUMERIC	DEFAULT 0	Số dư tài khoản

Module 3: Quản lý Phí dịch vụ & Chỉ số

3.1. Bảng: fee_definitions (Định nghĩa loại phí)

Bảng 3.5: Đặc tả bảng fee_definitions (Định nghĩa loại phí)

Cột	Kiểu dữ liệu	Constraints	Mô tả
-----	--------------	-------------	-------

id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID loại phí
name	VARCHAR	NOT NULL	Tên loại phí
category	VARCHAR	NOT NULL	Danh mục (Điện, Nước...)
calc_method	VARCHAR	CHECK (...)	Phương pháp tính phí
unit_price	NUMERIC	DEFAULT 0	Đơn giá cơ bản
tier_config	JSONB		Cấu hình bậc thang (nếu có)
unit	VARCHAR		Đơn vị tính

3.2. Bảng: meter_readings (Chỉ số công tơ)

Bảng 3.6: Đặc tả bảng meter_readings (Chỉ số công tơ)

Cột	Kiểu dữ liệu	Constraints	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID lần ghi
apartment_id	INT	FK (apartments)	Căn hộ được ghi
fee_definition_id	INT	FK (fee_definitions)	Loại dịch vụ (Điện/Nước)
month	INT	NOT NULL	Tháng ghi nhận
year	INT	NOT NULL	Năm ghi nhận
old_value	NUMERIC	DEFAULT 0	Chỉ số cũ
new_value	NUMERIC	DEFAULT 0	Chỉ số mới
reading_date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày ghi số

Module 4: Quản lý Hóa đơn & Thanh toán

4.1. Bảng: invoices (Hóa đơn)

Bảng 3.7: Đặc tả bảng invoices (Hóa đơn)

Cột	Kiểu dữ liệu	Constraints	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID hóa đơn
household_id	INT	FK (households)	Hộ gia đình thanh toán
month	INT	NOT NULL	Hóa đơn tháng
year	INT	NOT NULL	Hóa đơn năm
total_amount	NUMERIC	DEFAULT 0	Tổng tiền
status	VARCHAR	CHECK (...)	Trạng thái hóa đơn
payment_ref	VARCHAR		Mã giao dịch thanh toán
paid_at	TIMESTAMP		Ngày thanh toán
issued_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày phát hành

4.2. Bảng: invoice_items (Chi tiết hóa đơn)

Bảng 3.8: Đặc tả bảng invoice_items (Chi tiết hóa đơn)

Cột	Kiểu dữ liệu	Constraints	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID chi tiết
invoice_id	INT	FK (invoices)	Thuộc hóa đơn nào
fee_definition_id	INT	FK (fee_definitions)	Thuộc loại phí nào
description	VARCHAR		Diễn giải chi tiết
quantity	NUMERIC	DEFAULT 1	Số lượng sử dụng
unit_price	NUMERIC		Đơn giá áp dụng
amount	NUMERIC	NOT NULL	Thành tiền

Chương 4

Xây dựng chương trình minh họa

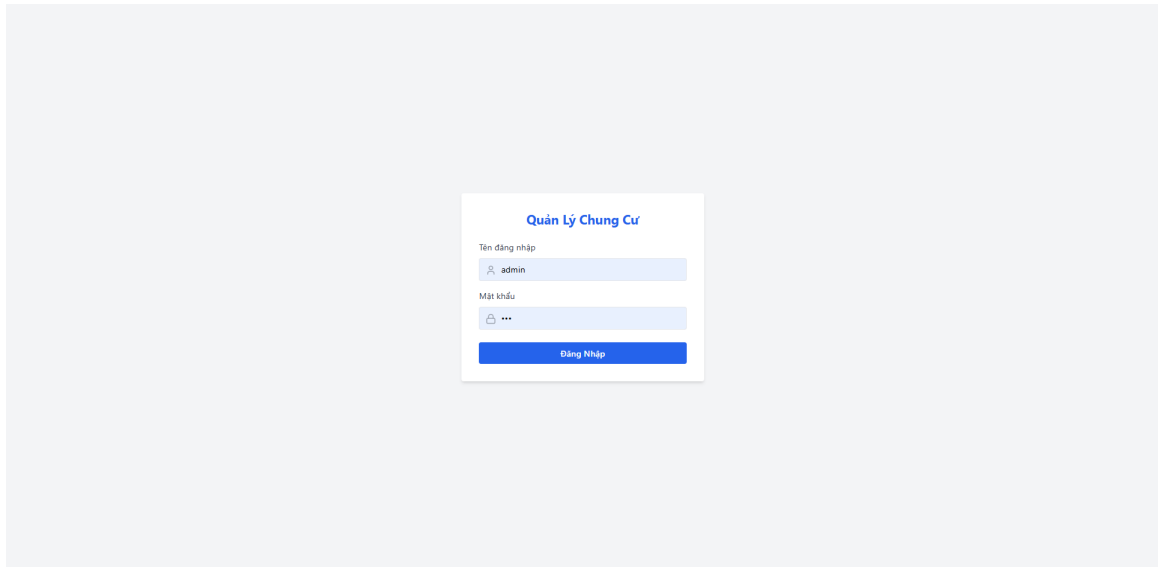
4.1 Thư viện và công cụ sử dụng

- Backend: Node.js, Express.js
- ORM: Sequelize
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
- Công cụ hỗ trợ: Postman, Git

4.2 Kết quả chương trình minh họa

Hệ thống cho phép kế toán lập hóa đơn, quản lý công nợ và cư dân thực hiện thanh toán trực tuyến. Kết quả minh họa cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ đã phân tích.

4.2.1 Minh họa các chức năng của Ban quản trị/Kế toán (Admin nói chung)



Hình 4.1: Màn hình đăng nhập dành cho Admin

Admin Portal Hệ thống quản lý tòa nhà admin

Quản lý Biên Lai Tháng 1 2026 Tam tính Chốt sổ Phí Lũ ⌵

🔍 Tìm mã căn, chủ hộ... ⌵ Tất cả biên lai

Căn hộ	Chủ hộ	Chi tiết phí	Tổng tiền	Trạng thái	Hành động
P1001	Cư dân 91	Cố định	1,701,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P1002	Cư dân 92	Cố định	1,743,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P1003	Cư dân 93	Cố định	1,995,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P1004	Cư dân 94	Cố định	1,953,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P1005	Cư dân 95	Cố định	1,680,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P1006	Cư dân 96	Cố định	1,260,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P1007	Cư dân 97	Cố định	1,722,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P1008	Cư dân 98	Cố định	1,617,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P101	Cư dân 1	Cố định • Phí khác	2,974,545 đ	Đã thanh toán	Chi tiết
P102	Cư dân 2	Cố định	2,637,804 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P103	Cư dân 3	Cố định	1,323,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết
P104	Cư dân 4	Cố định	1,701,000 đ	Đã phát hành	Chi tiết

⚡ Đăng xuất

Hình 4.2: Giao diện Dashboard Quản lý biên lai và các loại phí

Admin Portal Hệ thống quản lý tòa nhà admin

Biên tập & Dịch vụ
Chỉ số Điện/Nước
Cấu hình Phí
Thông tin Tòa nhà

Cập nhật Chỉ Số
Đang mở | Ngày cập nhật: Tháng 1/2025

Tháng 1 | 2025 | Excel | Lưu Chỉ Số

CĂN HỘ	⚡ ĐIỆN (kWh)		💧 NƯỚC (m³)	
	số cũ	số mới	số cũ	số mới
P101	0	230	0	45
P102	0	300	0	46
P103	0	0	0	0
P104	0	0	0	0
P105	0	0	0	0
P106	0	0	0	0
P107	0	0	0	0
P108	0	0	0	0
P109	0	0	0	0
P110	0	0	0	0
P201	0	450	0	50
P202	0	0	0	0

[Đăng xuất](#)

Hình 4.3: Dashboard Cập nhật và chốt chỉ số điện/nước

Admin Portal Hệ thống quản lý tòa nhà admin

Biên tập & Dịch vụ
Chỉ số Điện/Nước
Cấu hình Phí
Thông tin Tòa nhà

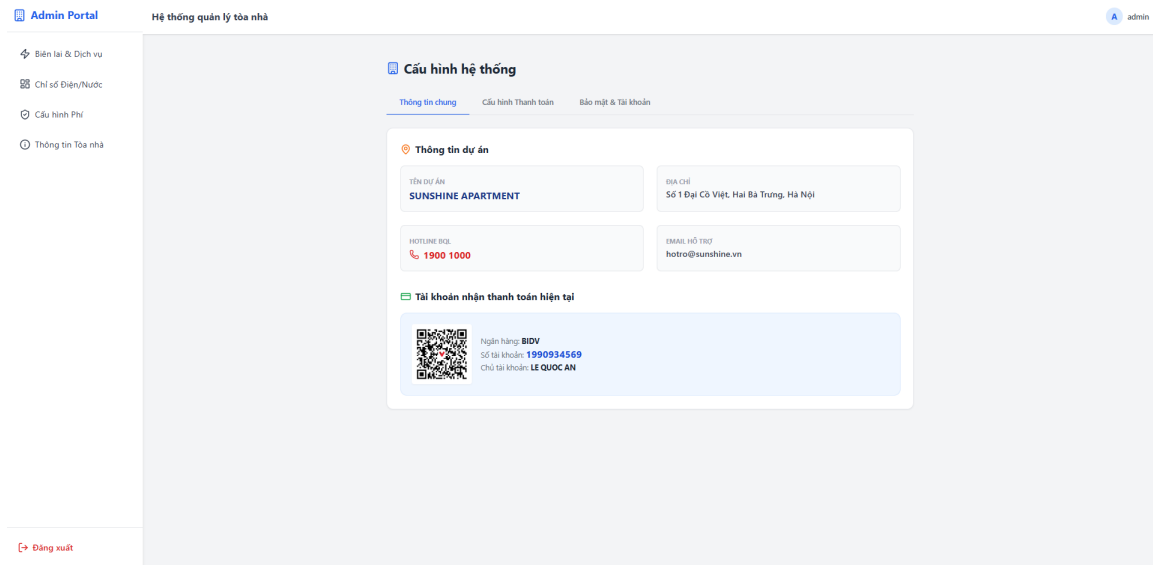
Quản lý Cấu hình Phí [+ Thêm Mới](#)

🔍 Tìm kiếm tên phí... -- Tất cả loại phí -- -- Tất cả cách tính --

TÊN CẤU HÌNH	LOẠI PHÍ & ĐƠN VỊ	CÁCH TÍNH	CHI TIẾT GIÁ	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
Phí khác	Khác Đơn vị: Lần	Cố định	Tùy chỉnh	🟢	✎ 🗑
Phí nước sinh hoạt	Nước sạch Đơn vị: m³	Bậc thang	4 bậc giá	🟢	✎ 🗑
Phí điện sinh hoạt	Điện sinh hoạt Đơn vị: kWh	Bậc thang	5 bậc giá	🟢	✎ 🗑
Phí gửi xe ô tô	Gửi xe Đơn vị: xe	Cố định	850.000 đ / xe	🟢	✎ 🗑
Phí gửi xe máy	Gửi xe Đơn vị: xe	Cố định	80.000 đ / xe	🟢	✎ 🗑
Phí quản lý chung cư	Diện tích Đơn vị: m²	Cố định	6.000 đ / m²	🟢	✎ 🗑
Phí dịch vụ chung cư	Diện tích Đơn vị: m²	Cố định	15.000 đ / m²	🟢	✎ 🗑

[Đăng xuất](#)

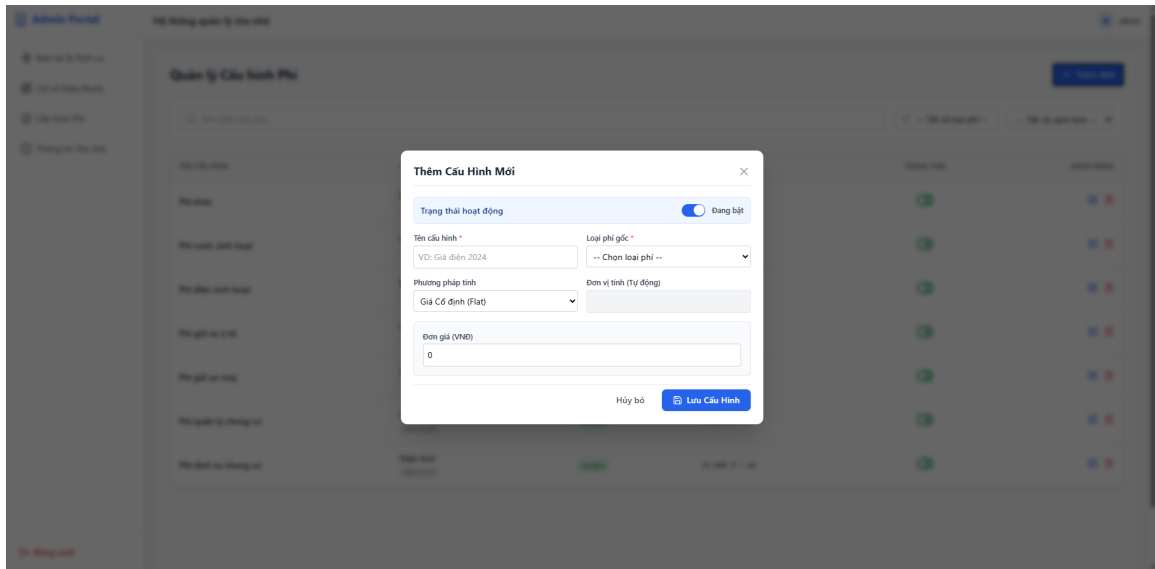
Hình 4.4: Dashboard Quản lý cấu hình phí



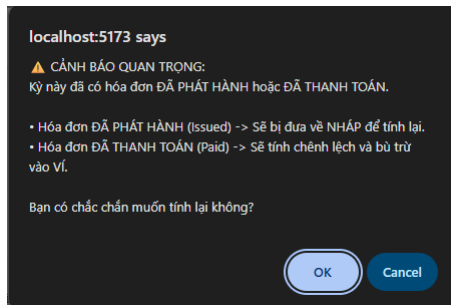
Hình 4.5: Dashboard Quản lý tòa nhà và tài khoản

BIÊN LAI THU PHÍ Đã thanh toán				
Căn hộ: P101 Chủ hộ: Cư dân 1 Ngày: 14/01/2026				
STT	KHOẢN THU	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ
I. Các khoản phí hàng tháng				
1	PHI dịch vụ chung cư - Diện tích 60 m ²	60	m ²	15,000
2	PHI điện sinh hoạt - Tiêu thụ 230 kWh + Bậc 1: 50 x 1,728 = 86,400 + Bậc 2: 50 x 1,728 = 86,400 + Bậc 3: 100 x 2,074 = 207,400 + Bậc 4: 30 x 2,919 = 87,570	230	kWh	-
3	PHI quản lý chung cư - Diện tích 60 m ²	60	m ²	6,000
4	PHI nước sinh hoạt - Tiêu thụ 45 m ³ + Bậc 1: 10 x 5,973 = 59,730 + Bậc 2: 10 x 7,052 = 70,520 + Bậc 3: 10 x 8,669 = 86,690 + Bậc 4: 15 x 15,909 = 238,635	45	m ³	-
II. Phí phát sinh / Khác				
1	PHI khác - Phí nộp chừa khóa cửa	1		200,000
TỔNG HÓA ĐƠN THÁNG NÀY:				2,974,545 đ
+ Số dư (Nợ cũ/Mới):				0 đ
ĐÃ THANH TOÁN:				2,974,545 đ
(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi lăm đồng)				

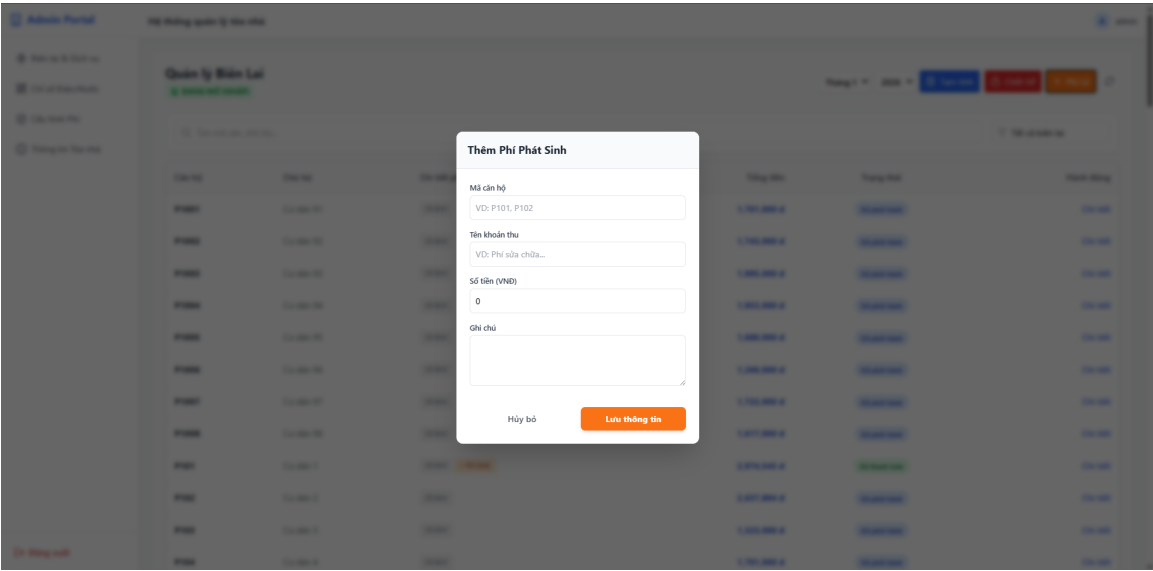
Hình 4.6: Biên lai thu phí đã được cư dân thanh toán



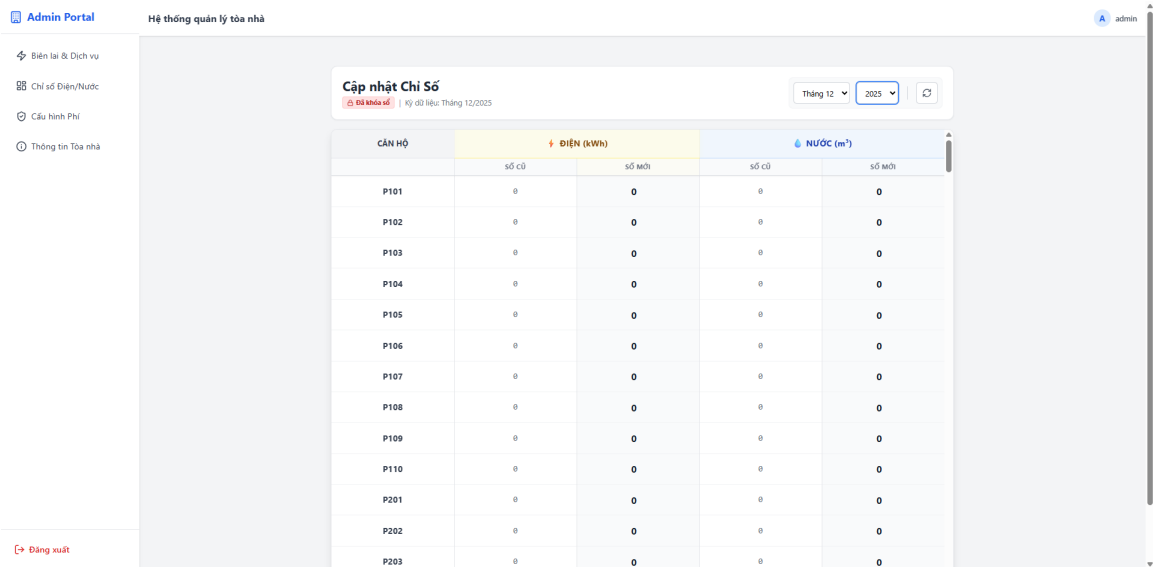
Hình 4.7: Màn hình thêm cấu hình phí mới



Hình 4.8: Popup cảnh báo nếu cập nhật phí sau khi đã chốt

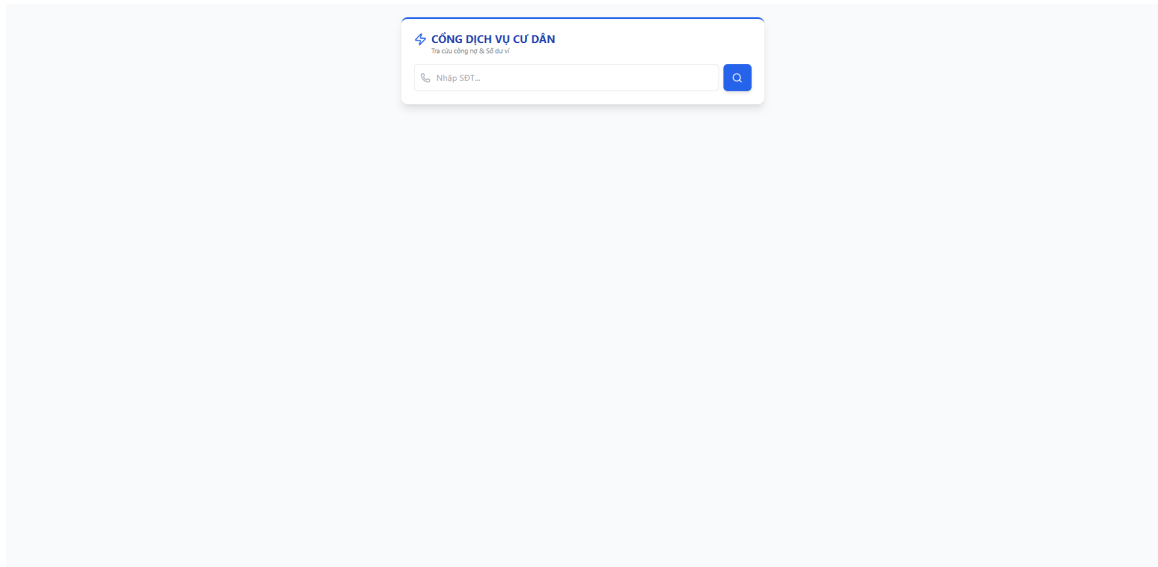


Hình 4.9: Màn hình thêm phí lẻ

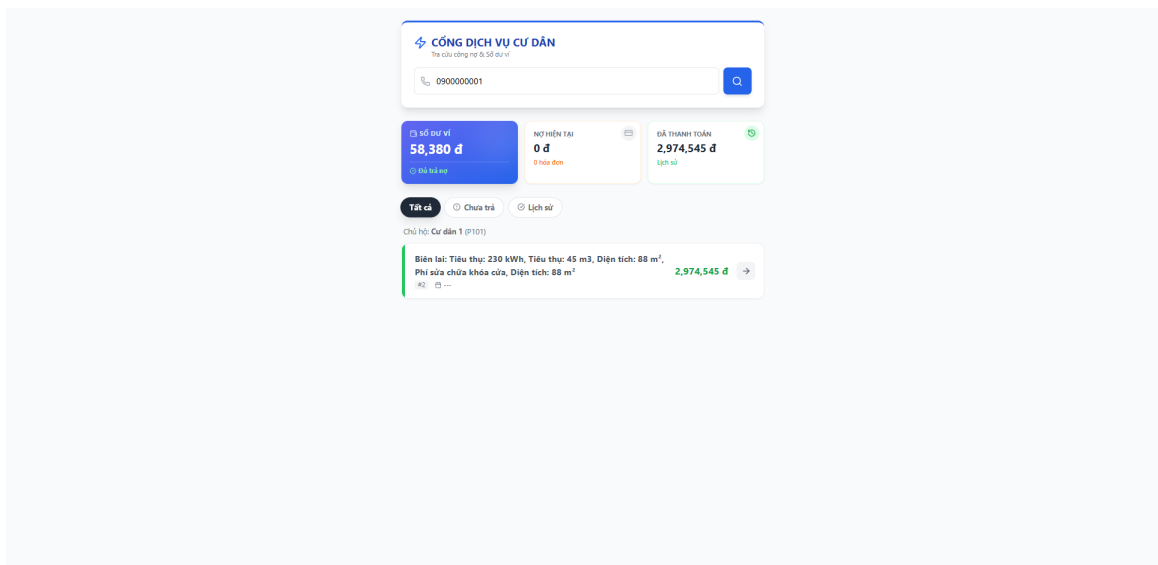


Hình 4.10: Dashboard cập nhật chỉ số Điện/Nước trong trường hợp của tháng cũ (Không được sửa lại)

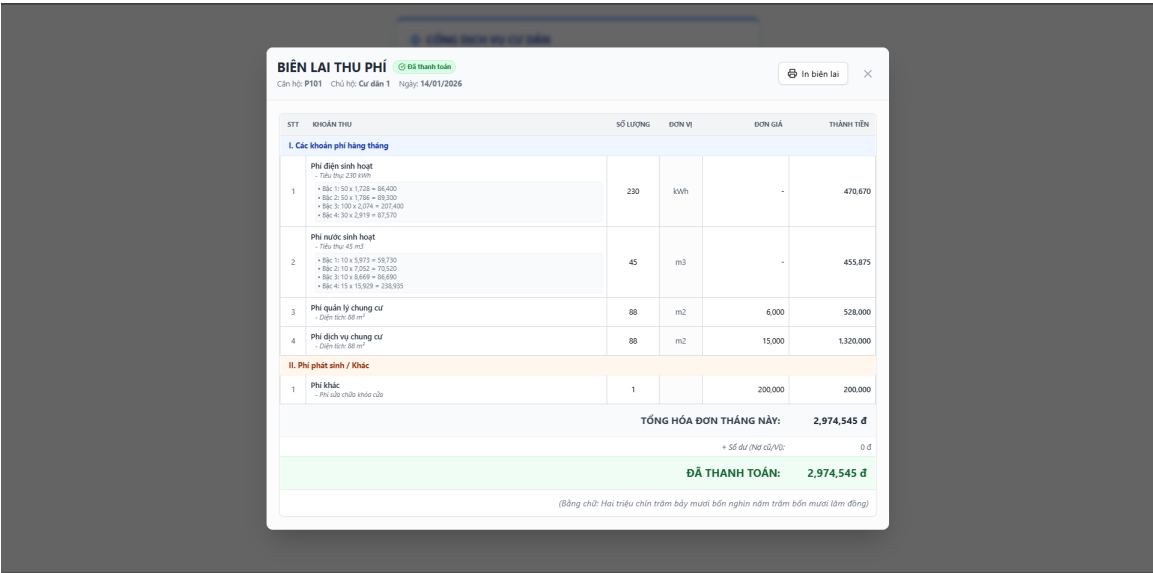
4.2.2 Minh họa các chức năng của Cư dân



Hình 4.11: Màn hình đăng nhập của Cư dân



Hình 4.12: Màn hình hiển thị các biên lai của cư dân (Trường hợp đã thanh toán và thanh toán dư do sửa đổi của ADMIN)



Hình 4.13: Màn hình chi tiết biên lai khi đã thanh toán

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Mã số: 00 - TT
(Thùng in hóa đơn GTGT-RTG)

Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới, Hà Nội

Ngày lập hóa đơn: 14/01/2026

STT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị

Đơn giá

Thành tiền

I. Các khoản phí hàng tháng

1

Phí điện sinh hoạt
(Tỷ lệ theo công suất)
+ Bậc 1: 150 x 1,728 = 259,200
+ Bậc 2: 50 x 1,728 = 86,400
+ Bậc 3: 100 x 2,294 = 229,400
+ Bậc 4: 30 x 2,978 = 89,340

230

kWh

-

470,670

2

Phí nước sinh hoạt
(Tỷ lệ theo diện tích)
+ Bậc 1: 10 x 5,973 = 59,730
+ Bậc 2: 10 x 7,052 = 70,520
+ Bậc 3: 10 x 6,669 = 66,690
+ Bậc 4: 15 x 15,908 = 238,620

45

m³

-

455,875

3

Phí quản lý chung cư
(Diện tích 88 m²)

88

m²

6,000

528,000

4

Phí dịch vụ chung cư
(Diện tích 88 m²)

88

m²

15,000

1,320,000

II. Phí phát sinh / Khác

1

Phí khác
(Phí sửa chữa khẩn cấp)

1

200,000

200,000

Tổng hóa đơn tháng này:

2,974,545 đ

+ Số dư (nếu có/VL):

0 đ

ĐÃ THANH TOÁN:

2,974,545 đ

(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi lăm đồng)

Họ tên người nộp: CƯ DÂN 1

Số phát: 00

Địa chỉ: P101

Ngày lập hóa đơn: 14/01/2026

Nội dung: Phí dịch vụ hàng tháng và các khoản phí khác

STT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị

Đơn giá

Thành tiền

I. Các khoản phí hàng tháng

1

Phí điện sinh hoạt (Tỷ lệ theo công suất)

230

kWh

-

470,670

2

Phí nước sinh hoạt (Tỷ lệ theo diện tích)

45

m³

-

455,875

3

Phí quản lý chung cư (Diện tích 88 m²)

88

m²

6,000

528,000

4

Phí dịch vụ chung cư (Diện tích 88 m²)

88

m²

15,000

1,320,000

II. Phí phát sinh / Khác

1

Phí khác (Phí sửa chữa khẩn cấp)

1

200,000

200,000

Tổng hóa đơn tháng này:

2,974,545 đ

Số dư / Số dư:

0 đ

ĐÃ THANH TOÁN:

2,974,545 đ

Số tiền (bằng chữ): Hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi lăm đồng

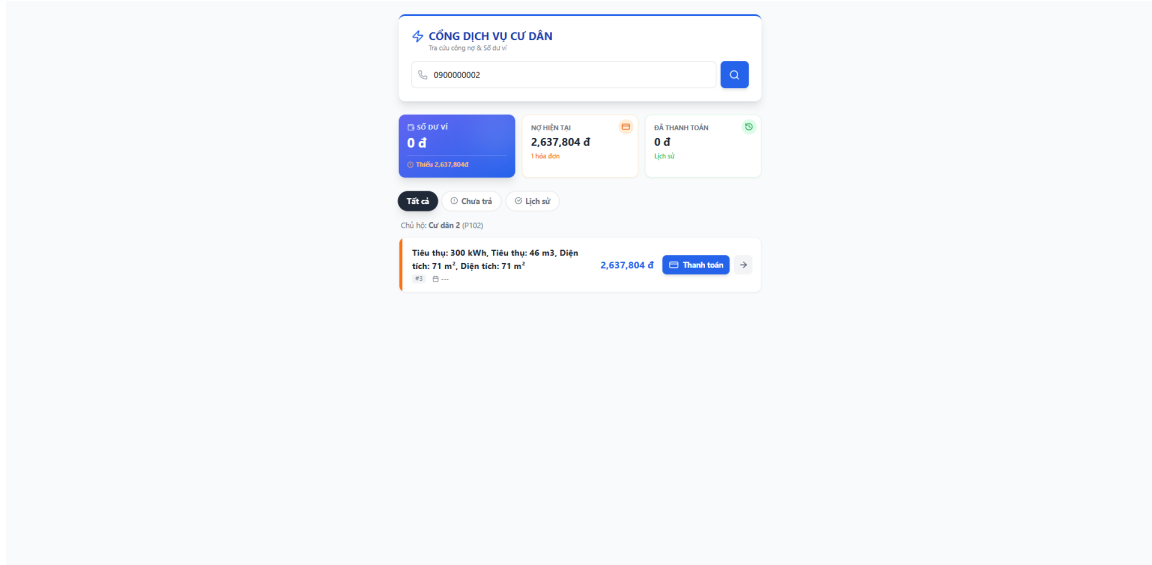
Người nộp tiền: Cư dân 1

Người thu tiền: Ban Quản Lý

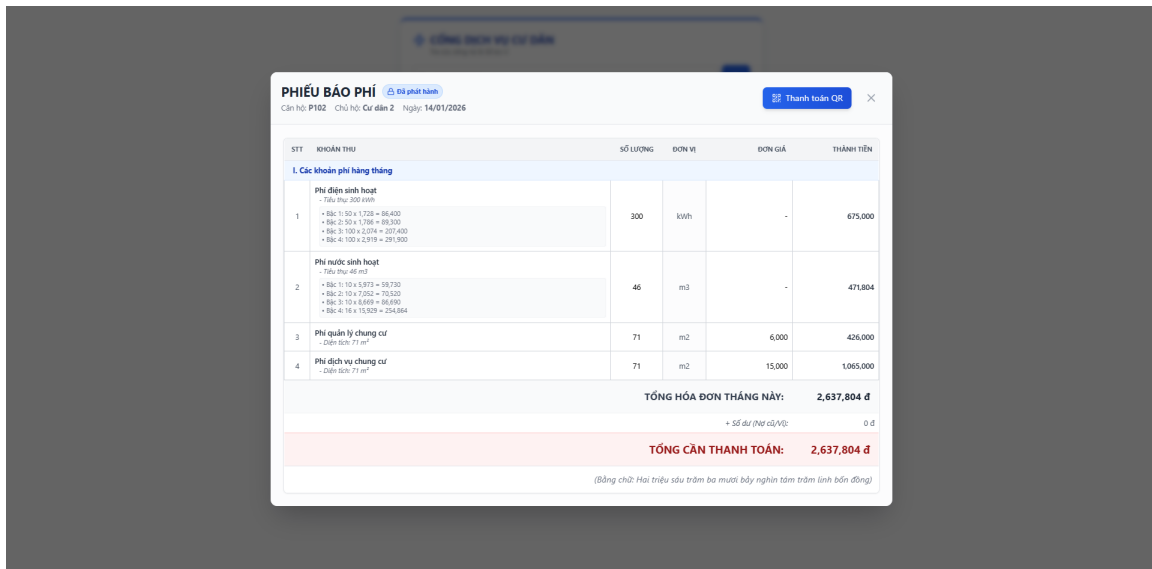
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

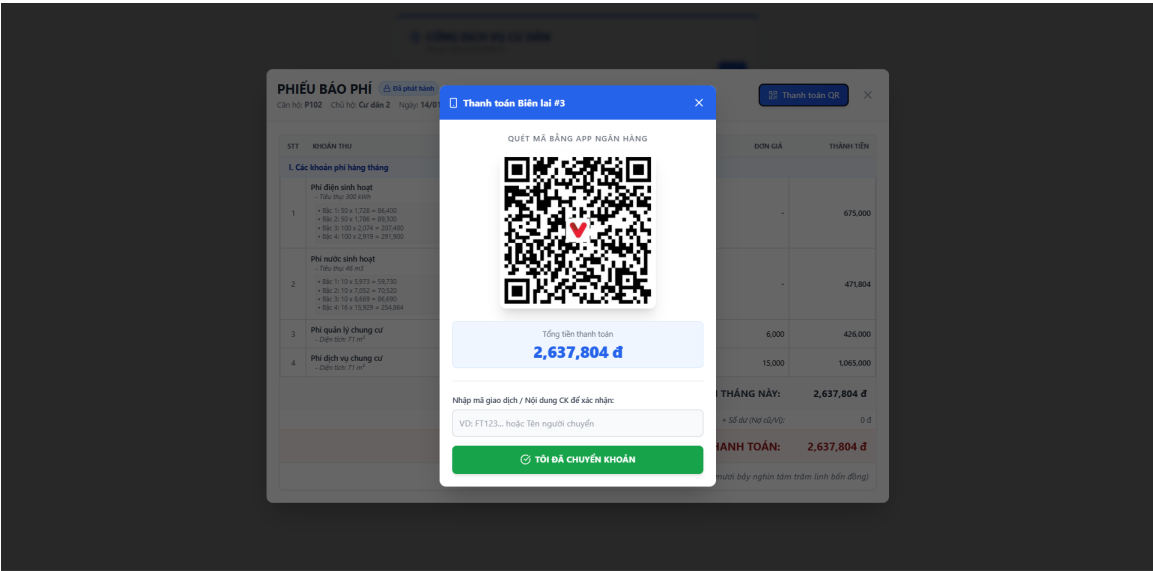
Hình 4.14: Biên lai thanh toán



Hình 4.15: Màn hình hiển thị các biên lai của cư dân (Trường hợp chưa thanh toán)



Hình 4.16: Màn hình chi tiết biên lai khi chưa thanh toán



Hình 4.17: Màn hình QR code thanh toán

Tổng kết

Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Thiết kế hệ thống quản lý thu phí chung cư", nhóm thực hiện đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể:

- **Về mặt lý thuyết:** Đã tìm hiểu và phân tích được quy trình nghiệp vụ thu phí tại các tòa nhà chung cư, từ đó xây dựng được biểu đồ ca sử dụng (Use Case) và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) đảm bảo tính chuẩn hóa.
- **Về mặt ứng dụng:** Đã xây dựng thành công chương trình minh họa với các chức năng cốt lõi:
 - Đối với Kế toán: Quản lý linh hoạt các loại phí, tự động hóa việc tính toán hóa đơn điện/nước theo bậc thang, quản lý công nợ hiệu quả.
 - Đối với Cư dân: Cung cấp cổng thông tin tra cứu hóa đơn, lịch sử thanh toán và hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua mã QR.
- **Về mặt công nghệ:** Làm chủ được các công nghệ phát triển Web hiện đại như Node.js, Express.js và hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Hạn chế và hướng phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống hiện tại vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong tương lai để trở nên hoàn thiện hơn:

- **Hạn chế:** Giao diện người dùng tuy đã đáp ứng chức năng nhưng cần cải thiện thêm về trải nghiệm người dùng (UX). Hệ thống vẫn còn các lỗi chưa được giải quyết, và chưa tích hợp thanh toán tự động qua cổng thanh toán (Payment Gateway) cũng như chưa đủ ổn định về tính bảo mật mà mới dừng lại ở việc xác nhận chuyển khoản thủ công hoặc QR tĩnh.
- **Hướng phát triển:**

- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPAY, Momo) để cập nhật trạng thái hóa đơn tức thời.
- Xây dựng ứng dụng di động (Mobile App) để gửi thông báo (Push Notification) nhắc nợ tự động đến cư dân.
- Mở rộng chức năng báo cáo thống kê dưới dạng biểu đồ trực quan để hỗ trợ Ban Quản Trị ra quyết định tốt hơn.

Đồ án này là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề kiến thức và kỹ năng để phát triển các hệ thống quản lý phức tạp hơn trong tương lai.